Definição: A **derivada de uma função f em um número a** pertencente ao seu domínio, denotada por $f'(a)$ (leia: f linha de a) é

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \qquad ou \qquad f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

se o limite existir. Está $f'(a)$ é uma nova função derivável ou diferenciável.

Observação: Podemos entender a derivada da função f denotada por $f'(a)$ de várias formas: **Geométrica,** como o coeficiente angular da reta tangente; **Taxa de variação,** como a velocidade instantânea de um objeto.

Exemplo 1. Seja $f(x) = k$ uma função constante. Mostre $f'(x) = 0$ para todo x. (A derivada da função constante é zero)

Exemplo 2. Seja $f(x) = kx$ e $k\ constante$, uma função. Mostre $f'(x) = k$ para to x

Assim como mostramos no Exemplo 1 e no Exemplo 2, é possível mostrarmos outras derivadas, abaixo utilizaremos uma lista de derivadas para o auxílio em nossas aulas.

a) $f(x) = a \Longrightarrow f'(x) = 0\ (a\ constante)$
b) $f(x) = x^n \Longrightarrow f'(x) = nx^{n-1}$
c) $f(x) = e^x \Longrightarrow f'(x) = e^x$
d) $f(x) = \ln x \Longrightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$
e) $f(x) = \operatorname{sen} x \Longrightarrow f'(x) = \cos x$
f) $f(x) = \cos x \Longrightarrow f'(x) = -\operatorname{sen} x$
g) $f(x) = \operatorname{tg} x \Longrightarrow f'(x) = \sec^2 x$
h) $f(x) = \operatorname{cotg} x \Longrightarrow f'(x) = -\operatorname{cosec}^2 x$
i) $f(x) = \sec x \Longrightarrow f'(x) = \sec x \operatorname{tg} x$
j) $f(x) = \operatorname{cosec} x \Longrightarrow f'(x) = -\operatorname{cosec} x \operatorname{cotg} x$
k) $f(x) = \operatorname{arcsec} x \Longrightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $-1 < x < 1$
l) $f(x) = \operatorname{arctg} x \Longrightarrow f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$
m) $f(x) = a^x \Longrightarrow f'(x) = a^x \ln a$

Exemplo 3. Calcule as derivadas

a) $f(x) = x^2$
b) $f(x) = \sqrt{x}$
c) $f(x) = \sqrt[3]{x^7}$
d) $f(x) = \frac{1}{x^4}$
e) $f(x) = e^x$
f) $f(x) = \cos x$

Regras de derivação

Teorema 1. Sejam f e g deriváveis em x, seja k constante e se $g(x) \neq 0$. Então $f+g$, kf, $f \cdot g$ e $\frac{f}{g}$ são deriváveis em x e têm-se

i. $(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$

ii. $(kf)'(x) = kf'(x)$

iii. $(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$

iv. $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$

Exemplo 4. Seja $f(x) = 4x^3 + x^2$. Calcule.

a) $f'(x)$ b) $f'(1)$ c) $f'(2)$

Exemplo 5. Calcule $g'(x)$ onde $g(x) = 5x^4 + 4$

Exemplo 6. Calcule $f'(x)$ onde $f(x) = \frac{2x+3}{x^2+1}$

Exemplo 7. Seja $f(x) = (3x^2 + 1)e^x$. Calcule $f'(x)$.

Exemplo 8. Seja $h(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{x+1}$

Exercícios

1. Seja $f(x) = x^5$, Calcule

a) $f'(x)$ b) $f'(0)$ c) $f'(2)$

2. Calcule $g'(x)$ sendo g dada por

a) $g(x) = x^6$
b) $g(x) = x^{100}$
c) $g(x) = \frac{1}{x}$
d) $g(x) = x^2$
e) $g(x) = \frac{1}{x^3}$
f) $g(x) = \frac{1}{x^7}$
g) $g(x) = x$
h) $g(x) = x^{-3}$

3. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \frac{1}{x}$ no ponto de abscissa 2. Esboce os gráficos de f e da reta tangente.

4. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \frac{1}{x^2}$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de f e da reta tangente.

5. Seja $f(x) = \sqrt[5]{x}$, Calcule

d) $f'(x)$ e) $f'(1)$ f) $f'(-32)$

6. Calcule $g'(x)$ sendo g dada por

a) $g(x) = \sqrt[4]{x}$
b) $g(x) = \sqrt[6]{x}$
c) $g(x) = \sqrt[8]{x}$
d) $g(x) = \sqrt[9]{x}$

7. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \sqrt[3]{x}$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de f e da reta tangente.

8. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = e^x$ no ponto de abscissa 0.

9. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \sqrt[3]{x}$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de f e da reta tangente.

10. Calcule $f'(x)$

a) $f(x) = 2^x$
b) $f(x) = 5^x$
c) $f(x) = \pi^x$
d) $f(x) = e^x$

11. Calcule $g'(x)$ sendo $g(x) = \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$, onde $a > 0$ e $a \neq 1$ é constante

a) $g(x) = \log_3 x$
b) $g(x) = \log_5 x$
c) $g(x) = \log_\pi x$
d) $g(x) = \ln x$

12. Seja $f(x) = \operatorname{sen} x$, Calcule

a) $f'(x)$
b) $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$

13. Seja $f(x) = \cos x$, Calcule

a) $f'(x)$
b) $f'(0)$
c) $f'\left(\frac{\pi}{3}\right)$
d) $f'\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

14. Calcule $f'(x)$

a) $f(x) = 3x^2 + 5$
b) $f(x) = x^3 + x^2 + 1$
c) $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + 4$
d) $f(x) = 3x + \sqrt{x}$
e) $f(x) = 3x + \sqrt{x}$
f) $f(x) = 2\sqrt[3]{x}$
g) $f(x) = 3x + \frac{1}{x}$
h) $f(x) = \frac{4}{x} + \frac{5}{x^2}$
i) $f(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^2$
j) $f(x) = \sqrt[3]{x} + \sqrt{x}$
l) $f(x) = 2x + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$
m) $f(x) = 6x^3 + \sqrt[3]{x}$

15. Calcule $f'(x)$

a) $f(x) = x^2 e^x$
b) $f(x) = 3x + 5\ln x$
c) $f(x) = e^x \cos x$
d) $f(x) = \frac{1+e^x}{1-e^x}$
e) $f(x) = x^2 \ln x + 2e^x$
f) $f(x) = \frac{x+1}{x \ln x}$
g) $f(x) = 4 + 5x^2 \ln x$
h) $f(x) = \frac{e^x}{x^2+1}$
i) $f(x) = \frac{\ln x}{x}$
j) $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$

16. Calcule $f'(x)$

k) $f(x) = 3x^2 + 5\cos x$
l) $f(x) = \frac{\cos x}{x^2+1}$
m) $f(x) = x \sin x$
n) $f(x) = x^2 \operatorname{tg} x$
o) $f(x) = \frac{x+1}{\operatorname{tg} x}$
p) $f(x) = \frac{3}{\operatorname{sen} x + \cos x}$
q) $f(x) = \frac{\sec x}{3x+2}$
r) $f(x) = \cos x + (x^2+1)\operatorname{sen} x$
s) $f(x) = \sqrt{x}\sec x$
t) $f(x) = 3\cos x + 5\sec x$
l) $f(x) = x \operatorname{cotg} x$
m) $f(x) = 4\sec x + \operatorname{cotg} x$
n) $f(x) = x^2 + 3x \operatorname{tg} x$
o) $f(x) = \frac{x^2+1}{\sec x}$
p) $f(x) = \frac{x+1}{x \operatorname{sen} x}$
q) $f(x) = \frac{x}{\operatorname{cosec} x}$
r) $f(x) = \left(x^3 + \sqrt{x}\right)\operatorname{cosec} x$
s) $f(x) = \frac{x+\operatorname{sen} x}{x-\cos x}$

Respostas, sugestões ou soluções

1. ***a)*** $5x^4$ ***b)*** 0 ***c)*** 80

2. ***a)*** $6x^5$ ***b)*** $100x^{99}$ ***c)*** $-\frac{1}{x^2}$ ***d)*** $2x$ ***e)*** $-\frac{3}{x^4}$ ***f)*** $-\frac{7}{x^8}$
g) 1 ***h)*** $-3x^{-4}$

3. $y = -\frac{1}{4}x + 1$

4. $y = -2x + 3$

5. ***a)*** $\frac{1}{5\sqrt[5]{x^4}}$ ***b)*** $\frac{1}{5}$ ***c)*** $\frac{1}{80}$

6. ***a)*** $\frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}$ ***b)*** $\frac{1}{6\sqrt[6]{x^5}}$ ***c)*** $\frac{1}{8\sqrt[8]{x^7}}$ ***d)*** $\frac{1}{9\sqrt[9]{x^8}}$

7. $y = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$

8. $y = x + 1$

9. $y = x - 1$

10. *a*) $2^x \ln 2$ *b*) $5^x \ln 5$ *c*) $\pi^x \ln \pi$ *d*) e^x

11. *a*) $\dfrac{1}{x \ln 3}$ *b*) $\dfrac{1}{x \ln 5}$ *c*) $\dfrac{1}{x \ln \pi}$ *d*) $\dfrac{1}{x}$

12. *a*) $\cos x$ *b*) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

13. *a*) $-\operatorname{sen} x$ *b*) 0 *c*) $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ *d*) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

14.

a) $6x$ *b*) $3x^2 + 2x$ *c*) $9x^2 - 4x$ *d*) $3 + \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

e) $-6x^{-3}$ *f*) $\dfrac{2}{3\sqrt[3]{x^2}}$ *g*) $3 - \dfrac{1}{x^2}$ *h*) $-\dfrac{4}{x^2} - \dfrac{10}{x^3}$

i) $2x^2 + \dfrac{1}{2}x$ *j*) $\dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} + \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ *l*) $2 - \dfrac{1}{x^2} - \dfrac{2}{x^3}$

m) $18x^2 + \dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$ *n*) $20x^3 + 3bx^2 + 2cx$

15.

a) $x\,e^x\,[2 + x]$ *b*) $3 + \dfrac{5}{x}$ *c*) $e^x\,[\cos x - \operatorname{sen} x]$ *d*) $\dfrac{2e^x}{[1 - e^x]^2}$

e) $2x \ln x + x + 2e^x$ *f*) $\dfrac{-x - \ln x - 1}{[x \ln x]^2}$ *g*) $5x\,[1 + 2 \ln x]$

h) $\dfrac{e^x[x-1]^2}{(x^2+1)^2}$ *i*) $\dfrac{1 - \ln x}{x^2}$ *j*) $\dfrac{xe^x}{(x+1)^2}$

16.

a) $6x - 5 \operatorname{sen} x$ ***b)*** $-\dfrac{(x^2+1)\operatorname{sen} x + 2x \cos x}{(x^2+1)^2}$ ***c)*** $\operatorname{sen} x + x \cos x$

d) $x\,[2 \operatorname{tg} x + x \sec^2 x]$ ***e)*** $\dfrac{\operatorname{tg} x - (x+1)\sec^2 x}{\operatorname{tg}^2 x}$ ***f)*** $\dfrac{-3(\cos x - \operatorname{sen} x)}{(\operatorname{sen} x + \cos x)^2}$

g) $\dfrac{\sec x\,[3x \operatorname{tg} x + 2 \operatorname{tg} x - 3]}{(3x+2)^2}$ ***h)*** $\operatorname{sen} x\,[2x - 1] + \cos x\,[x^2 + 1]$

i) $\dfrac{\sec x\,[1 + 2x \operatorname{tg} x]}{2\sqrt{x}}$ ***j)*** $-3 \operatorname{sen} x + 5 \sec x \operatorname{tg} x$ ***l)*** $\operatorname{cotg} x - x \operatorname{cosec}^2 x$

m) $4 \sec x \operatorname{tg} x - \operatorname{cosec}^2 x$ ***n)*** $2x + 3 \operatorname{tg} x + 3x \sec^2 x$ ***o)*** $\dfrac{2x - (x^2+1)\operatorname{tg} x}{\sec x}$

p) $-\dfrac{x(x+1)\cos x + \operatorname{sen} x}{x^2 \operatorname{sen}^2 x}$ ***q)*** $\dfrac{1 + x \operatorname{cotg} x}{\operatorname{cosec} x}$

r) $\operatorname{cosec} x \left[3x^2 + \dfrac{1}{2\sqrt{x}} - (x^3 + \sqrt{x})\operatorname{cotg} x\right]$ ***s)*** $\dfrac{(x-1)\cos x - (x+1)\operatorname{sen} x - 1}{(x - \cos x)^2}$